

ABITURPRÜFUNG (FACHGEBUNDENE HOCHSCHULREIFE)
AN FACHOBERSCHULEN UND BERUFSOBERSCHULEN
2023

Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen

Freitag, den 19. Mai 2023, 09:00 bis 12:00 Uhr

Hinweise:

Bearbeiten Sie alle Aufgaben.

Bei der jeweiligen Lösung sind auch die Ansätze für die einzelnen Lösungsschritte sowie die dazugehörigen Nebenrechnungen niederzuschreiben.

Gebräuchliche Abkürzungen sollen verwendet werden.

Geldbeträge, Kennzahlen und Prozentsätze sind grundsätzlich auf zwei Kommastellen zu runden.

Der Umsatzsteuersatz beträgt 19 % bzw. 7 % für Umsätze im Inland.

Für Umsätze mit dem Ausland bleibt die Umsatzsteuer unberücksichtigt.

Aufgabe I

Die PEGNITZ AG mit Firmensitz in Nürnberg ist ein metallverarbeitendes Unternehmen und industrieller Hersteller von Kugellagern, die europaweit produziert und vertrieben werden.

Die Unternehmung und alle ihre Tochtergesellschaften gelten als große Kapitalgesellschaften im Sinne des Handelsgesetzbuches (HGB). Die Bewertung im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt nach den Vorschriften des HGB (Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.).

Die PEGNITZ AG und ihre Tochtergesellschaften schöpfen in den betrachteten Geschäftsjahren alle Möglichkeiten aus, um den Gewinnausweis zu minimieren.

Sie sind in unterschiedlichen betrieblichen Funktionsbereichen der PEGNITZ AG und in den Tochterunternehmen eingesetzt. Hier bereiten Sie Entscheidungen vor, werten Daten aus und beraten die Unternehmensleitung.

- 1 Die Bilanzen der PEGNITZ AG weisen jeweils zum 31.12. folgende Werte in Tsd. € aus:

Aktiva	2021	2022	Passiva	2021	2022
Grundstücke	8.400	9.000	Gezeichnetes Kapital	28.000	32.000
Gebäude	14.410	17.300	Kapitalrücklage	2.200	2.680
Maschinen	19.300	23.600	gesetzliche Rücklage	370	460
Fuhrpark	2.904	3.000	andere Gewinnrücklagen	2.854	3.200
BGA	4.600	5.200	Gewinnvortrag	10	30
Finanzanlagen	900	950	Jahresüberschuss	1.800	3.100
Vorräte	2.900	2.600	Pensionsrückstellungen	4.510	4.580
Forderungen aLL	1.580	1.700	sonstige Rückstellungen	2.280	2.150
Wertpapiere UV	3.300	2.900	langfr. Verbindlichkeiten	15.600	15.900
Kasse	600	820	erhaltene Anzahlungen	100	120
Bank	1.200	1.000	Verbindlichkeiten aLL	2.370	3.850
	60.094	68.070		60.094	68.070

Die PEGNITZ AG führte zum 01.07.2022 eine ordentliche Kapitalerhöhung durch. Alle Aktien der PEGNITZ AG haben einen Nennwert in Höhe von 5,00 € je Stück.

Aus der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022 sind u. a. folgende Werte in Tsd. € zu entnehmen:

Materialaufwand	532.000
Abschreibungen	6.678
Fremdkapitalzinsen	488

Der Hauptversammlung liegen für die Verwendung des Jahresüberschusses 2022 zwei Vorschläge vor, wobei die Einstellung in die gesetzliche Rücklage nach den Vorschriften des § 150 Aktiengesetz (AktG) erfolgt.

Vorschlag 1:

Da in den letzten Jahren die Dividendenzahlungen sehr gering ausgefallen sind, fordert eine Gruppe von Kleinaktionären, in diesem Jahr die Altaktionäre in den Fokus der Ergebnisverwendung zu stellen und den Bilanzgewinn vollständig auszuschütten. So soll eine Stückdividende in Höhe von 0,70 € an die Altaktionäre bezahlt werden. Die Inhaber der jungen Aktien sollen im Geschäftsjahr 2022 nicht dividendenberechtigt sein.

Vorschlag 2:

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den höchstmöglichen Betrag nach § 58 AktG in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen. Alle Aktionäre erhalten die höchstmögliche, auf volle Cent gerundete Stückdividende. Die Inhaber der jungen Aktien sind dabei voll dividendenberechtigt.

- 1.1 Erstellen Sie für das Geschäftsjahr 2022 die vollständige Ergebnisverwendungsrechnung für beide Vorschläge.

8

- 1.2 Die PEGNITZ AG verfolgt im Geschäftsjahr 2022 insbesondere das finanzwirtschaftliche Ziel der Liquidität.

4

Entscheiden Sie sich mithilfe einer geeigneten Kennzahl für einen der beiden Vorschläge.

- 1.3 In der Hauptversammlung der PEGNITZ AG wird der Vorschlag 2 beschlossen. Dem Lagebericht der PEGNITZ AG ist zu entnehmen, dass die Unternehmensleitung in den Folgejahren mit anhaltenden Preissteigerungen vor allem im Beschaffungsbereich und mit einer Rezession rechnet. Aufgrund dieser Prognosen sind strategische Maßnahmen notwendig. Grundlage für zukünftige Entscheidungen sollen ausgewählte Kennzahlen zur Analyse des Jahresabschlusses sein.

- 1.3.1 Erstellen Sie die Strukturbilanz zum 31.12.2022.

3

- 1.3.2 Ihnen liegen folgende Branchenwerte von Unternehmen für das Jahr 2022 vor:

7

Branche	Dynamischer Verschuldungsgrad	Eigenkapitalrentabilität
Metall und Elektroindustrie	7,35 Jahre	23,89 %
Nahrungsmittelindustrie	6,51 Jahre	35,36 %
Chemieindustrie	5,32 Jahre	26,58 %

Beschreiben und beurteilen Sie den dynamischen Verschuldungsgrad sowie die Eigenkapitalrentabilität der PEGNITZ AG zum 31.12.2022.

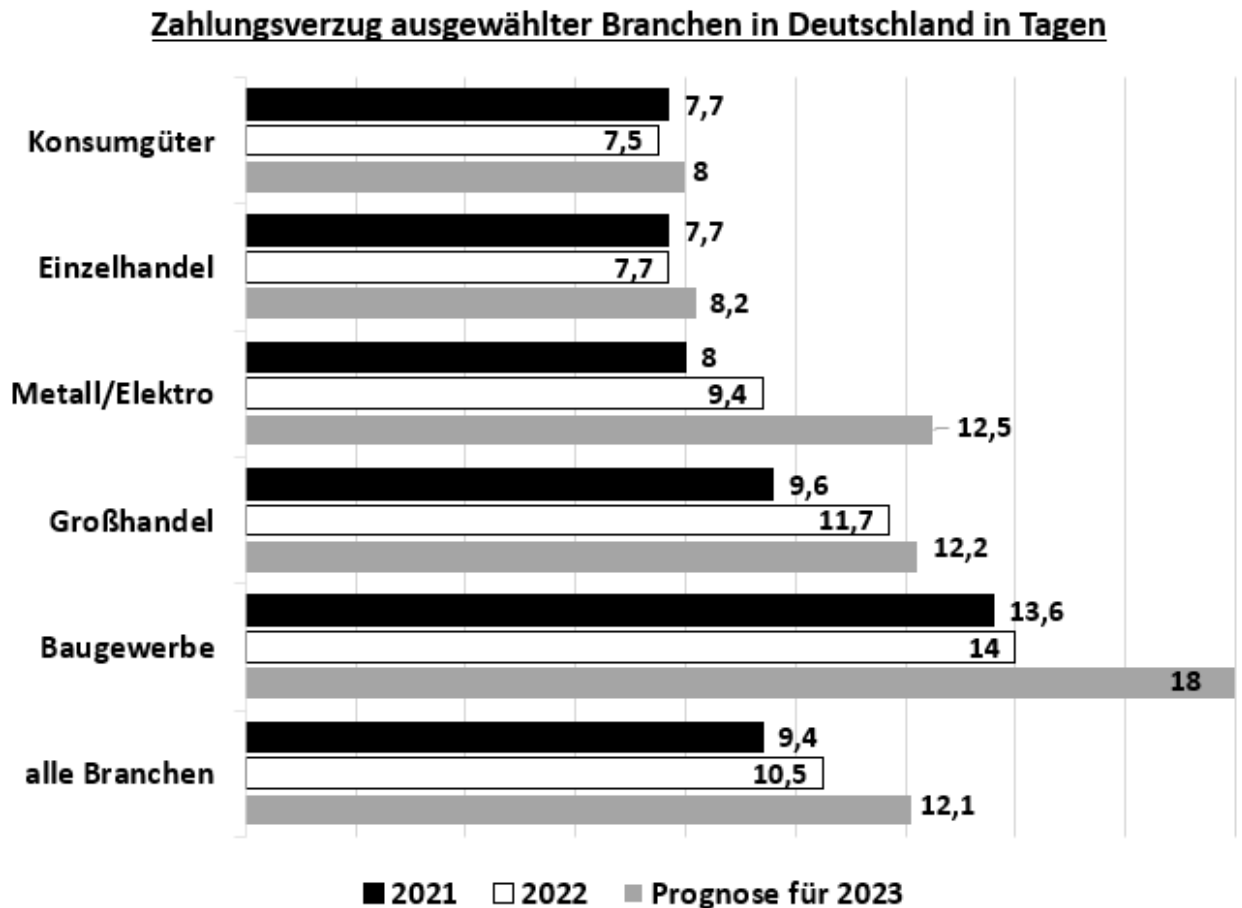
- 1.3.3 Bei einigen Darlehen der PEGNITZ AG endet die Zinsbindung. Im Zuge von Neuverhandlungen mit den Banken erhöht sich der Zinssatz für Kredite auf durchschnittlich 5,25 % p. a. Somit rechnet die PEGNITZ AG für das Jahr 2023 mit Fremdkapitalzinsen in Höhe von insgesamt 750.800,00 €. Daneben prognostizieren Analysten der PEGNITZ AG für das Geschäftsjahr 2023 einen Gewinneinbruch. Demzufolge würde sich der Jahresüberschuss um 25 % gegenüber dem Vorjahr verringern.

4

Prüfen Sie mithilfe eines geeigneten Analyseinstruments die Auswirkung der beschriebenen Situation auf die Eigenkapitalrentabilität im Geschäftsjahr 2023 und begründen Sie eine konkrete Maßnahme zur Verbesserung der Eigenkapitalrentabilität.

- 2 Während einer Strategiesitzung greift die Unternehmensleitung der PEG-NITZ AG aktuelle Auswertungen der Wirtschaftsauskunftei Creditreform auf: *"Nun sehen wir aber, dass die sich überlagernden Krisen tiefe Spuren bei den Unternehmen hinterlassen haben."*, kommentiert Creditreform-Chefökonom Patrik-Ludwig Hantzsch das Ergebnis der Datenerhebung.

7



Quelle: <https://www.handelsblatt.com/finanzen/geldpolitik/rechnungen-creditreform-zahlungsmoral-deutscher-firmen-verschlechtert-sich-deutlich/28848608.html> vom 06.12.2022. Datenbasis Wirtschaftsauskunftei Creditreform, für Prüfungszwecke bearbeitet.

Analysieren Sie vor diesem Hintergrund für die Unternehmensleitung der PEG-NITZ AG die Graphik. Begründen Sie auf Basis Ihres Analyseergebnisses eine mögliche Maßnahme der PEGNITZ AG, um ihre Zahlungsfähigkeit zu sichern.

Bitte wenden!

3 Die VILS AG ist ein Tochterunternehmen der PEGNITZ AG.

7

Die Saldenbilanz der VILS AG wies zum 10.12.2022 u. a. folgende Werte aus:

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	468.240,00 €
Einzelwertberichtigung zu Forderungen	8.600,00 €
Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	2.440,00 €

Zum 31.12.2022 verwendet die VILS AG einen Delkrederesatz von 1,00 %.

Als zweifelhaft gelten die Forderungen gegenüber den Kunden INN OHG und NAAB KG. Die Forderung gegenüber der INN OHG beläuft sich auf 21.705,60 €.

Die Ausfallquote beträgt voraussichtlich 65 %. Die NAAB KG schuldet der VILS AG noch 10.257,80 €, in diesem Fall wird mit einem Zahlungseingang von 40 % gerechnet.

Am 29.12.2022 verkaufte die VILS AG an die MANGFALL KG Fertigerzeugnisse im Wert von 15.680,00 € netto auf Ziel.

Am 30.12.2022 schrieb die VILS AG ihren Kunden Boni in Höhe von insgesamt 20.485,80 € gut.

Zudem liegt Ihnen von einem der Geschäftskonten der VILS AG folgender Teil eines Kontoauszugs vor:

VILS AG
Industriestraße 234
92224 Amberg

NOTITIAM AG
Geschäftsbank

Kontoauszug: NOTITIAM Business Giro vom 01.12.2022 bis 31.12.2022

Kontoinhaber: VILS AG

Kontostand vom 30.11.2022: + 35.654,86 €

Auszug
22

Seite
1 von 6

IBAN
DE05 2001 0020 0176 3242 06

BIC (SWIFT)
NOTIDET1ERH

Datum	Vorgang / Buchungsinformation	Betrag in €
12.12.	GREEN E-Motoren KG, Bezug Fremdbauteile, Re.-Nr. 328 vom 08.12.2022	- 23.450,00
15.12.	ELSAVA GmbH, Rechnungsausgleich der Ausgangsrechnung Nr. 4897 vom 05.12.2022 unter Abzug von 3 % Skonto	+ 69.355,00

Ermitteln Sie den Bilanzansatz der Forderungen zum 31.12.2022.

- 4 Die VILS AG stellt auf den drei funktionsgleichen, jedoch technisch unterschiedlichen Maschinen A, B und C das Motorenbauteil M23 her.

Für die drei Maschinen gelten folgende Daten:

Maschine	Kapazität pro Monat	intervallfixe Kosten pro Monat	variable Stückkosten
A	3.000 Stück	11.700,00 €	131,00 €
B	4.100 Stück	12.300,00 €	120,00 €
C	1.900 Stück	8.500,00 €	207,00 €

Es fallen monatliche Unternehmensfixkosten in Höhe von 51.000,00 € an. Die VILS AG passt sich bei Beschäftigungsschwankungen stets kostenoptimal an.

- 4.1 Im Monat April lag die Kapazitätsauslastung vorübergehend bei 75 %. Der Abteilungsleiter Fertigung fordert während einer Besprechung, die angefallenen Leerkosten zu verringern.

5

Berechnen Sie die Höhe der Leerkosten für den Monat April und nehmen Sie zur Realisierbarkeit der Forderung des Abteilungsleiters Stellung.

- 4.2 Sie sollen die Unternehmensleitung der VILS AG über die Erfolgssituation informieren und beraten. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation kann das Bauteil M23 in Zukunft nur noch zu einem Stückerlös von 150,00 € vertrieben werden.

- 4.2.1 Ermitteln Sie als Grundlage für die zukünftigen Planungen die Gewinnfunktion $G(x)$ in Abhängigkeit von der produzierten und abgesetzten Menge x von 0 Stück bis zur Kapazitätsgrenze sowie das Mengenintervall, in dem Gewinn erzielt wird.

6

- 4.2.2 Skizzieren Sie den Graphen der Gesamtgewinnfunktion von 0 Stück bis zur Kapazitätsgrenze und kennzeichnen Sie den maximal möglichen Gesamtgewinn.

4

- 4.3 Bei einem Stückerlös von 150,00 € für das Bauteil M23 liegt die langfristig prognostizierte Absatzmenge dauerhaft bei 7.200 Stück.

5

Die VILS AG strebt das Ziel der Gewinnmaximierung an. Daher beschließt die Unternehmensleitung, die veraltete Maschine C zu verkaufen. Die intervallfixen Kosten sind vollständig abbaubar. Die Maschinen A und B können nicht verkauft werden. Um die fehlende Kapazität auszugleichen, könnte eine neue Maschine angeschafft werden. Der Abteilungsleiter Fertigung bezweifelt, dass sich wegen der geringen Fehlmenge die Investition in eine neue Maschine lohnt.

Somit stehen folgende Alternativen zur Diskussion:

Alternative 1: Verzicht auf die Anschaffung einer neuen Maschine

Alternative 2: Kauf einer weiteren Maschine vom Typ A

Alternative 3: Kauf einer weiteren Maschine vom Typ B

Formulieren Sie für die Unternehmensleitung eine rechnerisch begründete Empfehlung für eine der drei Alternativen.

Bitte wenden!

Aufgabe II

- 1 Die PAPER AG ist ein deutschlandweit führendes Unternehmen, das nachhaltige Verpackungen für die Lebensmittelindustrie herstellt. Aus dem Unternehmensleitbild der PAPER AG liegt Ihnen folgender Auszug vor:

„Wir sind Marktführer als Hersteller funktioneller Verpackungen und wollen das auch bleiben. Dies erreichen wir seit Jahren, indem wir Standards bei der Entwicklung und Umsetzung fortschrittlichster Technologien setzen. Unser Bestreben, klimafreundlich und ressourcenschonend zu produzieren, wird dadurch unterstützt. Wir entwickeln individuelle und passgenaue Produktlösungen für unsere Kunden. Dadurch sichern wir unser oberstes Unternehmensziel der Gewinnmaximierung unter gleichzeitiger Wahrung von Nachhaltigkeitszielen.“

Von den bei der PAPER AG beschäftigten Mitarbeitern sind 70 % in der Produktion im 2-Schicht-Betrieb eingesetzt. Die Fertigung ist sehr straff organisiert. Die einzelnen Arbeitsschritte sind detailliert beschrieben und müssen von den meist ungelernten Hilfskräften am Fließband exakt und schnell nachvollzogen werden, so dass sie kaum Pausen haben. In der Produktion existiert ein hoher Lärmpegel. Aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen sind das Tragen von Gehörschutz und Atemschutzmasken Pflicht.

Für die Produktionsabläufe und die Einhaltung der Hygieneanforderungen sind jeweils die Maschinenführer verantwortlich. Eine interne Analyse des Führungsstil aller Maschinenführer der Fertigungslinien nach dem Verhaltensgitter von Blake und Mouton mit 8.1 bzw. 8.2 beschrieben wird. Ideen und Verbesserungsvorschläge der Fließbandarbeiter werden von den Maschinenführern nicht ernst genommen und finden daher auch keine Berücksichtigung. Im vergangenen Geschäftsjahr stiegen deshalb die Beschwerden der ungelernten Hilfskräfte.

Im Zuge jährlicher Auswertungen ermittelte die Controllingabteilung nachfolgende hausinterne Daten und recherchierte veröffentlichte Branchenwerte für das Geschäftsjahr 2022.

Hausinterne Daten der PAPER AG für das Geschäftsjahr 2022:

Anzahl der Mitarbeiter zu Beginn des Jahres	154
Anzahl der Fort- und Weiterbildungstage je Mitarbeiter	5,5
Anzahl der Abgänge von Mitarbeitern	16
Anzahl der Neueinstellungen	5
Anzahl der Kunden (gesamt)	10.400
Anzahl der Reklamationen pro Jahr	2.230
Anzahl täglich hergestellter Verpackungen in Stück	154.840
Anzahl der täglichen Ausschussproduktion in Stück	2.180
Tägliche Arbeitsstunden	980

Branchenwerte für das Geschäftsjahr 2022:

Fehlerquote	5 %
Fluktuationsrate	3 %
Anzahl der Fort- und Weiterbildungstage je Mitarbeiter	6
Produktivität in Verpackungen je Stunde	180

- 1.1 Ordnen Sie die im Unternehmensleitbild formulierten Ziele den Perspektiven der Balanced Scorecard zu. 4
- 1.2 Vergleichen Sie die angegebenen Branchenwerte mit den Werten der PAPER AG. 4
- 1.3 Formulieren Sie für die im Leitbild fehlende Perspektive zwei strategische Ziele, die sich aus ihren Ergebnissen von 1.2 ableiten lassen. Geben Sie hierzu jeweils eine passende Kennzahl mit Zielwert sowie je eine operative Maßnahme an. 6
- 1.4 Beschreiben Sie das Führungsverhalten der Maschinenführer mit Hilfe des Verhaltensgitters von Blake und Mouton und begründen Sie eine konkrete Personalentwicklungsmaßnahme für die Maschinenführer. 5
- 1.5 Begründen Sie auf Basis der Motivationstheorie von Herzberg die in der PAPER AG vorliegende Fluktuationsrate. 5

Bitte wenden!

- 2 Lieferengpässe bei den zur Herstellung der Verpackungen notwendigen Rohstoffen, wie Altpapier und Zellstoff, haben zu höheren Einstandspreisen geführt. Daher möchte die PAPER AG u. a. das für die Produktion benötigte Altpapier, das sie vom regionalen Großhandel bezieht, kostenoptimal bestellen. Die Produktion in der PAPER AG erfolgt an 360 Tagen bei gleichmäßigem Verbrauch. Die Kosten je Bestellvorgang betragen 2,50 €. Der Lagerhaltungskostensatz liegt bei 4 % p. a. Die Beschaffungszeit beträgt 10 Tage. Die bisherige Bestellmenge beträgt je Bestellung 96.000 kg. Diese Menge reicht für 30 Tage und weist einen Einstandspreis von insgesamt 960,00 € auf. Die Lagerzinsen werden mit 0,5 % angesetzt. Das Altpapier wird in einer Gitterbox zu jeweils 4.000 kg geliefert. Jede Gitterbox benötigt im Lager einen Platzbedarf von 2,5 m². Der für die Lagerung der Rohstoffe zu Verfügung stehende Platz umfasst 100 m².
- 2.1 Die PAPER AG möchte künftig kostenoptimal bestellen. 5
Prüfen Sie, ob die Paper AG hierfür zusätzliche Lagerfläche anmieten müsste.
- 2.2 Aus wirtschaftlichen Gründen überlegt der Einkaufsleiter der PAPER AG das Altpapier in Zukunft aus Nordamerika zu beziehen. 5
Diskutieren Sie diese angedachte Maßnahme des Einkaufsleiters mit Bezug auf das Unternehmensleitbild der PAPER AG.
- 3 Die Kunden der PAPER AG stellen immer höhere Anforderungen an die Gestaltung der Verpackungen.
- 3.1 Beschreiben Sie zwei Funktionen, die die Verpackungen im Rahmen der Produktpolitik für die Lebensmittelindustrie erfüllen. 3
- 3.2 Der Vertriebsleiter der PAPER AG ist mit der Neukundenquote unzufrieden und möchte im europäischen Ausland neue Märkte erschließen. 3
Formulieren Sie hierzu jeweils einen konkreten Vorschlag aus der Kommunikations- und Distributionspolitik.